Centro di Studio e Documentazione sul Castagno
Chestnut Study and Documentation Centre

DISAFA
Università degli studi di Torino

**Marradi (FI), 24 Novembre 2018**
**Teatro "G.Borsi"**

# •EUROCASTA 2018: Innovazioni scaturite

***Dott. Luciano Trentini***, Centro di Studio e Documentazione sul Castagno (CSDC)

## Collaborazione e Patrocinio:

Comune di Marradi

Strada del Marrone del Mugello di Marradi

Fondazione CR Firenze

Consorzio Marrone del Mugello IGP

Unione Montana dei Comuni del Mugello

Accademia dei Georgofili

# Eurocasta 2018-Plasencia -Spagna

EUROCASTA
Réseau européen de la châtaigne



**REINVENTANDO EL SECTOR EN EXTREMADURA**

**II Encuentro Sectorial de Bioeconomía y IX Encuentro Europeo de la Castaña**

13-15 septiembre 2018 Plasencia

UNECE

Food and Agriculture Organization of the United Nations

UNECE/FAO Forestry and Timber Section

# Tendencias globales y perspectivas del sector

FORESTS

**Birgit Lia Altmann**
**Associate Economic Affairs Officer**

13 September 2018, Plasencia, España

# Il mondo nel 2050

## ¿Los consumidores?



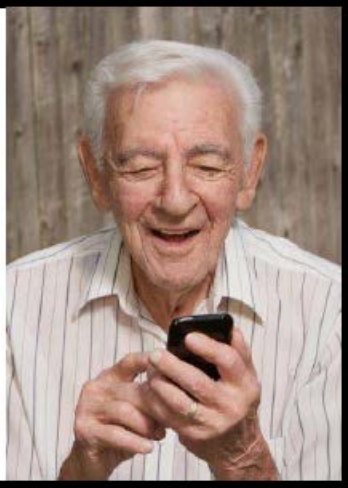
La población mundial será de 9.000 a 10.000 millones de personas

## ¿Los consumidores?

**Age Breakdown of World Population, 1950-2050**

| | % 0-14 | % ages 15 to 59 | % ages 60 and older |
|---|---|---|---|
| 1950 | 35% | 58% | 8 |
| 1970 | 38 | 55 | 8 |
| 1990 | 33 | 58 | 9 |
| 2010 | 27 | 62 | 11 |
| 2030 | 23 | 61 | 17 |
| 2050 | 20 | 58 | 22 |

Sources: United Nations, World Population Prospects, the 2010 Revision; The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Figures may not add to 100% due to rounding.



el 22% tendrá más de 60 años, frente al 11% en 2010

## ¿Los consumidores?

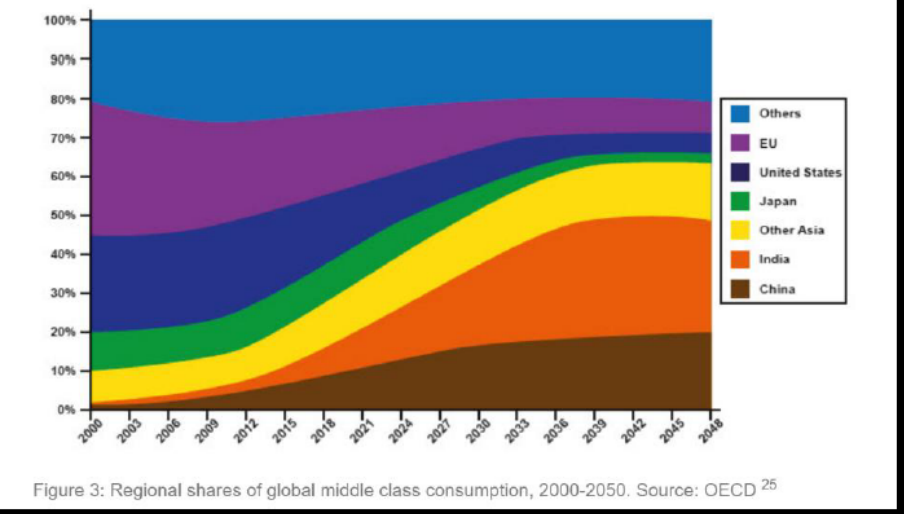
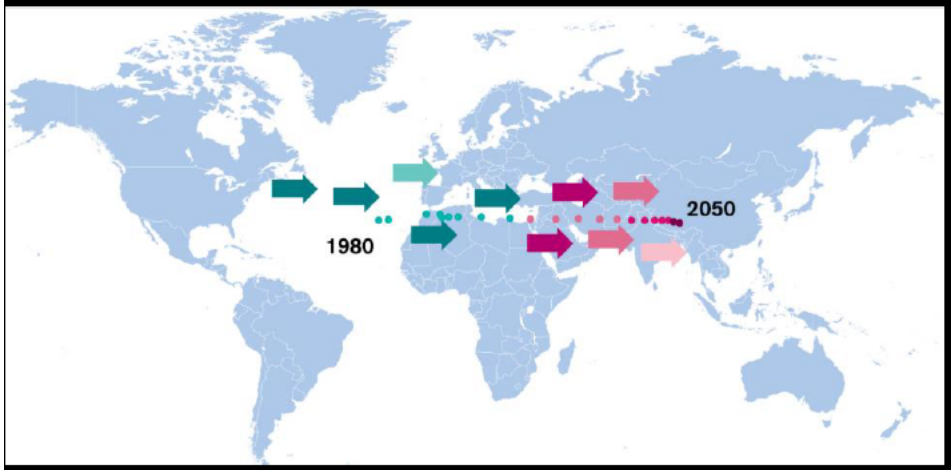



Figure 3: Regional shares of global middle class consumption, 2000-2050. Source: OECD [25]

Cambios en la clase media global

## ¿Situación económica?




El centro de gravedad de la economía mundial se mueve de este a oeste

# Il mondo nel 2050

¿Dónde viviremos?



Desplazamiento debido a condiciones climáticas extremas

¿Dónde viviremos?



Desplazamiento debido a la guerra, la violencia y la persecución

¿Dónde viviremos?

## Urbanization

| | |
|---|---|
| 1900 | 2 out of every 10 people lived in an urban area |
| 1990 | 4 out of every 10 people lived in an urban area |
| 2010 | 5 out of every 10 people lived in an urban area |
| 2030 | 6 out of every 10 people will live in an urban area |
| 2050 | 7 out of every 10 people will live in an urban area |

Defined by UN HABITAT as a city with a population of more than 10 million

Más del 70% de la población mundial vivirá en ciudades

¿Dónde viviremos?



Las ciudades se volverán más densamente pobladas

# Il mondo nel 2050

## ¿Alimentación?



Las dietas son cada vez más similares. consumo de calorías aumentará

## ¿Preferencias?



¿Aumentarán los bosques urbanos?

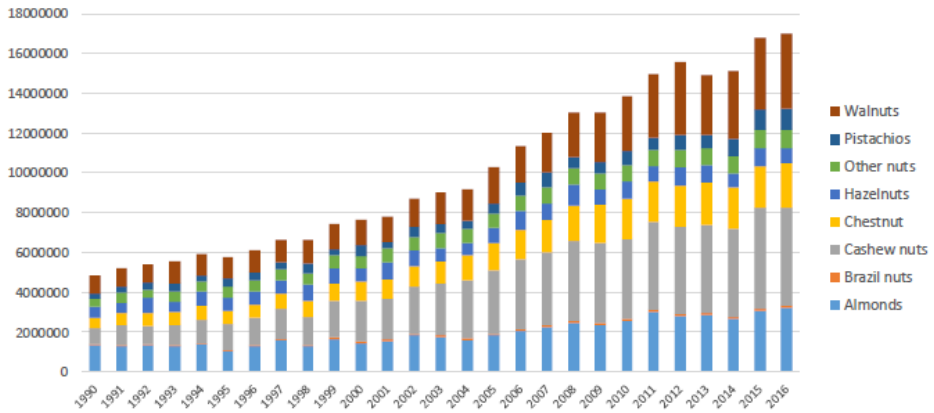
## ¿Alimentación?



## Desarrollo de los frutos de cáscara arbóreos

FORESTS

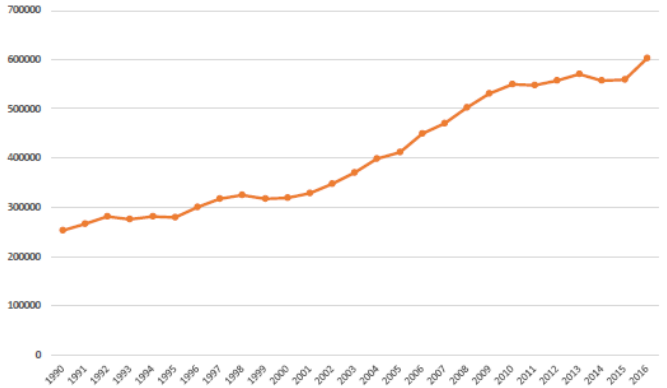
Producción total de los frutos de cáscara arbóreos (en toneladas)




Source: FAOSTAT

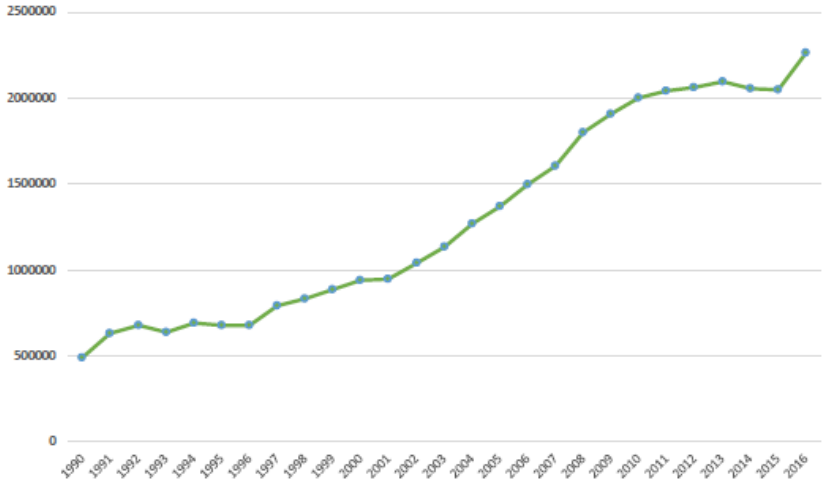
# La castagna: ultimi dati Fao

**Evolución de la superficie total cosechada desde 1990 (en hectáreas)**




Source: FAOSTAT

**Evolución de la producción mundial desde 1990 (en toneladas)**




Source: FAOSTAT

**Principales países productores de castañas (en tone**

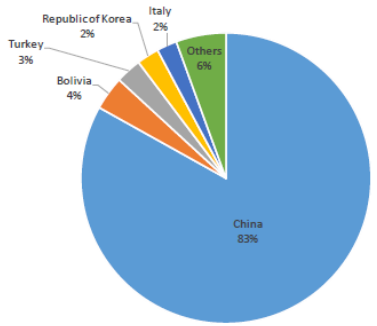
| | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 922735 | 1266510 | 1646272 | 1725170 | 1879031 |
| Bolivia | 52758 | 55992 | 60419 | 76035 | 8 |
| Turkey | 49000 | 55100 | 59171 | 60019 | 6 |
| South Korea | 71795 | 77524 | 68630 | 64184 | 5 |
| Italy | 54859 | 50000 | 55861 | 52948 | 5 |
| Greece | 18677 | 14999 | 16993 | 18795 | 3 |
| Portugal | 32239 | 24251 | 22350 | 24739 | 2 |
| Japan | 24000 | 22100 | 23500 | 21000 | 1 |
| Spain | 9510 | 10000 | 17900 | 17200 | 1 |
| North Korea | 9000 | 9000 | 10715 | 12000 | 1 |
| France | 10761 | 8313 | 9464 | 9200 | |
| Albania | 5000 | 5000 | 5453 | 5451 | |
| Chile | 281 | 350 | 415 | 1100 | |

Source: FA

**Últimos datos sobre castañas**

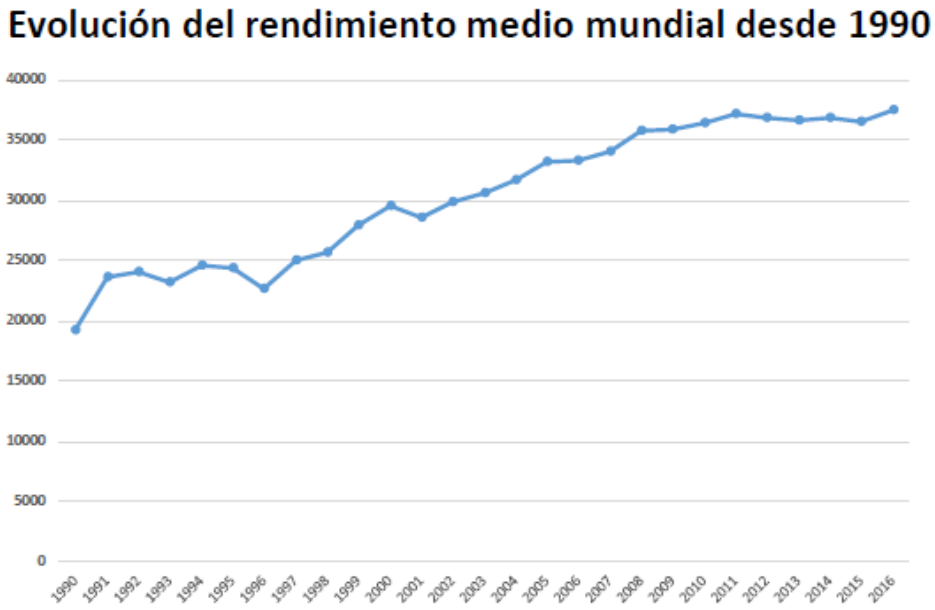
FORESTS

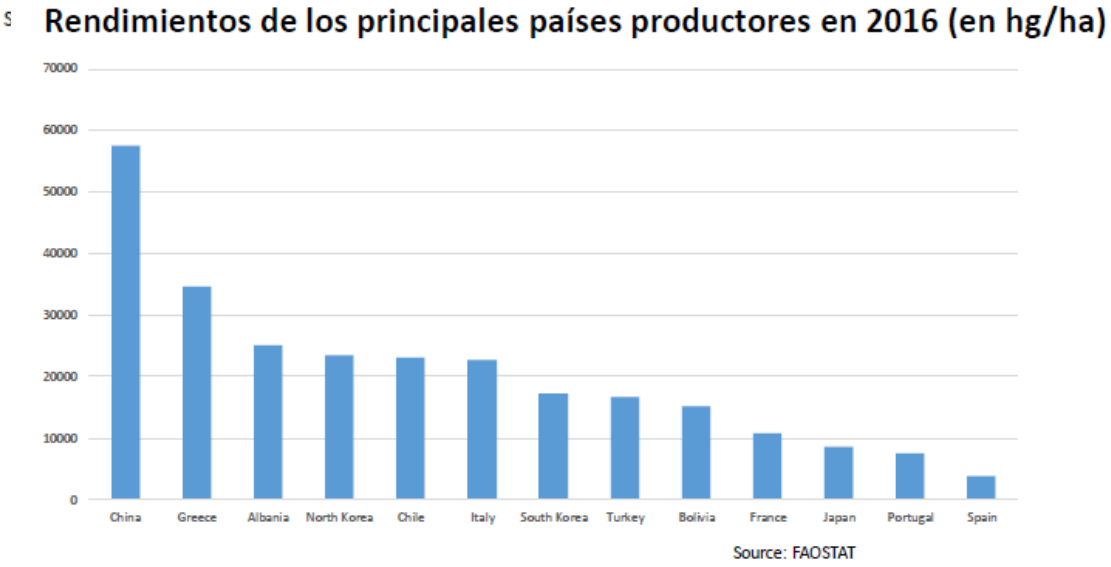
**Cuota de mercado de los cinco principales productores en 2016**




Source: FAOSTAT

# La castagna: ultimi dati Fao



# Desarrollo Rural y Cooperativismo en Andalucía



**IX ENCUENTRO EURPOEO DE LA CASTAÑA**

**Plasencia y Guadalupe(Cáceres).**
**13 al 15 de Septiembre, 2018**

Francisco Boza Sáez
Responsable sector castaño
COAG-Andalucía

# La castanicoltura in Andalusia -Spagna

## España

140.000 Has. de castaños. De ellas un 41% son como árbol frutal cultivado



## Andalucía

**dos provincias productoras Huelva y Málaga**

Andalucía 9.000 Has de castaños en producción para fruto. Producción media 5.000 -8.000 T/año



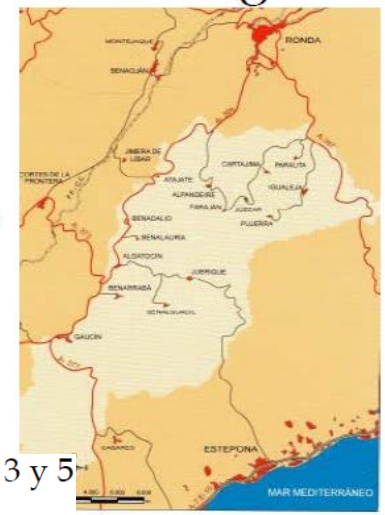

## Sierra de Aracena. Huelva

La zona productora de la provincia de Huelva es la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al norte de la provincia, con 5.000 Has. Y una producción entre 2000 y 3000 T/año




## Valle del Genal.Málaga

- 15 municipios
- 4000 ha. de castaños en producción de fruta




La producción oscila entre los 3 y 5 millones de kg/año

# Castanicoltura in Andalusia





Impianti moderni a fianco di vecchi impianti.  Produzione precoce (15 sett.) media  cv Pilonga 80% , mese di ottobre e tardiva ( calibro molto grosso)









# Andalusia : i castagneti più meridionali d’Europa



Pendenza 20/50 % altitudine fra i 500 ed i 1000 mt ;
3 ha per famiglia; prod media 1, 2 tonn/ha .

Plasencia, 13 septiembre de 2018

Avispilla castaño Extremadura. EUROCASTA 2018

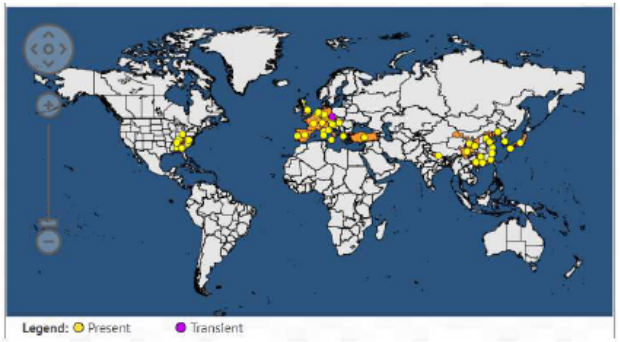
# SITUACION DE LA AVISPILLA DEL CASTAÑO, *(Dryocosmus kuriphilus),* EN EXTREMADURA



# Lo sviluppo del Cinipide in Spagna

Avispilla castaño Extremadura. EUROCASTA 2018

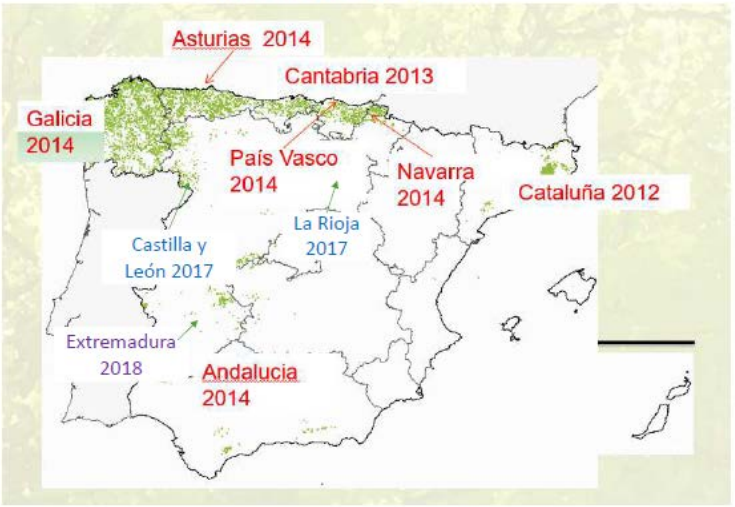
## Situación en el Mundo




Origen: China
Europa 2002: Medidas de emergencia 2006-2014
Zonas protegidas en Europa: UK e Irlanda
A2 EPPO
España 2012

Avispilla castaño Extremadura. EUROCASTA 2018

## Situación en España




JUNTA DE EXTREMADURA. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. SSV

Avispilla castaño Extremadura. EUROCASTA 2018

## Suelta de Torymus sinensis: España

Febrero 2015: **Dictamen Autoridad Nacional Biodiversidad**

**Negativa de momento para su liberación comercial.**

Incertidumbre Parasitismo sobre insectos gallícolas nativos que forman agallas en otras especies (*Quercus*...)

Incertidumbre Competencia con parasitoides autóctonos (desplazamiento de los mismos como medios propios y naturales de control)

Incertidumbre Posible hibridación con especies de Torímidos autóctonos

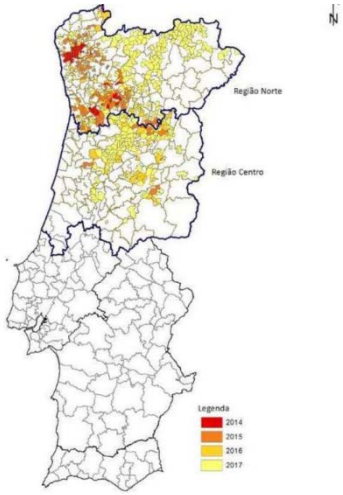
**Sueltas experimentales** para estudio en **ambiente libre pero aislado**

*CSIC: Proyecto 2017-18 (Biodiversidad)*

Resultados no disponibles, mínimo 2-3 años

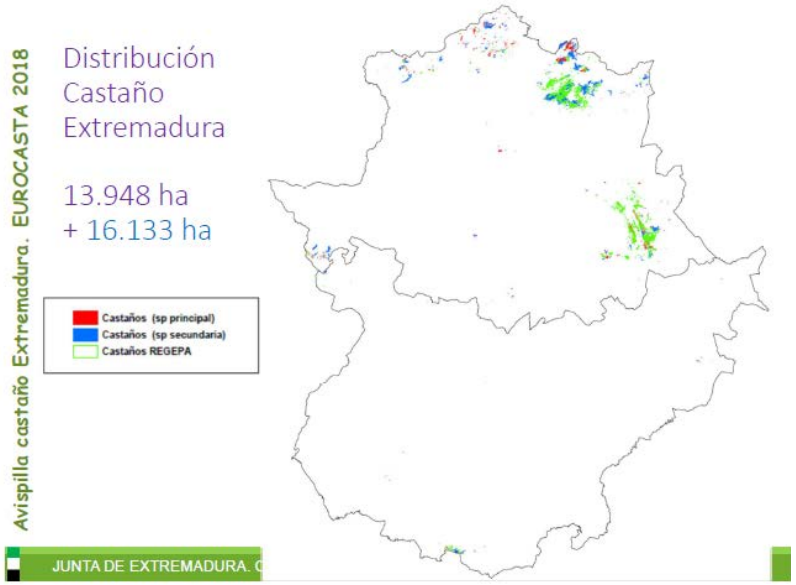
Posición científica: prematuro liberalización de comercio, continuar sueltas por la Admon. en zonas de alto parasitismo

JUNTA DE EXTREMADURA. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. SSV




Vespa cinese in 90 muicipi

# Il castagno in Estremadura

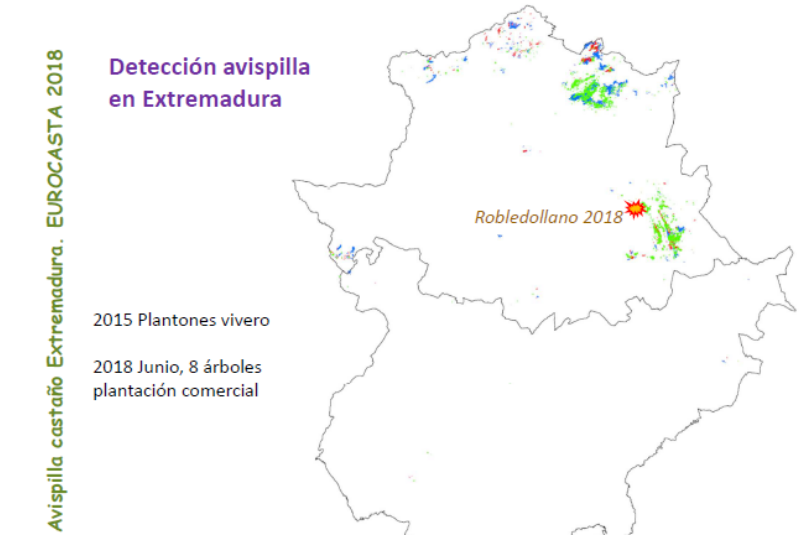



castaño Extremadura. EUROCASTA 2018

## Superficie (ha) de castaño en Extremadura

| | Cáceres | Badajoz | Extremadura |
|---|---|---|---|
| REGEPA castaño | 6.187 | 97 | 6.284 |
| Forestal castaño (sp principal) | 7.377 | 287 | 7.664 |
| TOTAL CASTAÑO | 13.564 | 384 | **13.948 ha** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forestal castaño (sp secundaria) | 15.590 | 543 | **16.133 ha** |






# Envasado de castañas en atmósfera protectora para el control de plagas y aseguramiento de la calidad durante el almacenamiento

Sonia Guri, María José Pons, Jordi Riudavets

**13 de Septiembre 2018**
**Plasencia, (Cáceres)**

EUROCASTA
Réseau européen de la châtaigne

**II Encuentro Sectorial de Bioeconomía y IX Encuentro Europeo de la Castaña**

fibcnet CLIMESA

IRTA RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES

SERVIGAL SERVIPALET

CARBUROS METALICOS Grupo Air Products

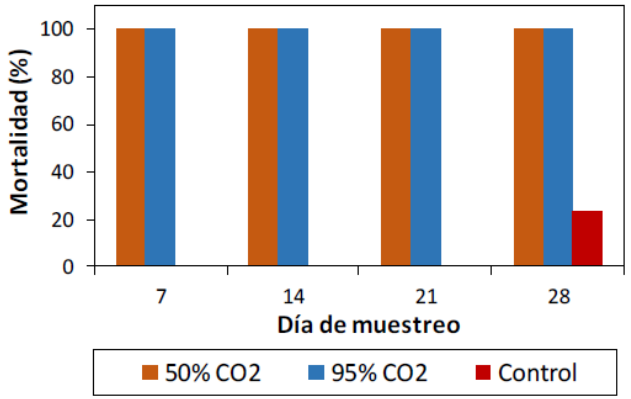
AIR PRODUCTS

# Il controllo dei parassiti con CO2

## Diseño experimental



## Resultados: *Mortalidad insectos*




- A día 7 se obtuvo una mortalidad del 100% en los dos tratamientos.
- Al final del estudio, en el tratamiento control se observó una mortalidad natural de tan solo un 23,5%.

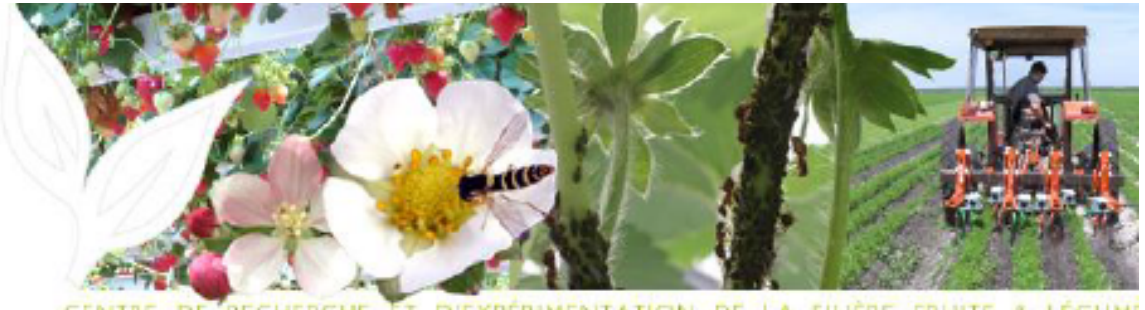
## Conclusiones

- El envasado en atmósfera protectora con alto contenido en $CO_2$ erradica los insectos presentes en las castañas después de 7 días de conservación y controla su desarrollo durante todo el estudio (6 meses).
- Los tratamientos con $CO_2$ controlan el desarrollo microbiano.
- La calidad sensorial inicial de las castañas, se mantiene a lo largo del estudio en los tratamientos con $CO_2$. Sin embargo, debido al elevado contenido de humedad de la castaña, no se recomendarían períodos largos de conservación.


## Conclusiones

- El envasado en atmósfera protectora con alto contenido en $CO_2$ erradica los insectos presentes en las castañas después de 7 días de conservación y controla su desarrollo durante todo el estudio (6 meses).
- Los tratamientos con $CO_2$ controlan el desarrollo microbiano.
- La calidad sensorial inicial de las castañas, se mantiene a lo largo del estudio en los tratamientos con $CO_2$. Sin embargo, debido al elevado contenido de humedad de la castaña, no se recomendarían períodos largos de conservación.

Invenio



CENTRE DE RECHERCHE ET D'EXPÉRIMENTATION DE LA FILIÈRE FRUITS & LÉGUME

# Châtaignier: Alternatives biologiques dans la lutte contre *Cydia splendana*

*Chestnut: Biological control against Cydia splendana*

Nathalie Lebarbier, Sébastien Cavaignac et Mathieu Mouravy

**EUROCASTA 2018, 9th European Chestnut Congress**

# Utilizzo della CO2 nella conservazione della Castagna

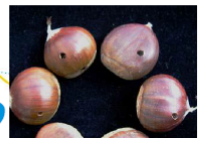
## Castaña (*Castanea sativa* Mill.)

- Elevadas propiedades nutricionales y sensoriales.
- Daños provocadas por insectos, hongos y levaduras

➢ Gorgojo de la castaña (*Curculio elephas* Gyll) Coleóptero







➢ Polilla del castaño (*Cydia splendana* Hübner) Lepidóptero

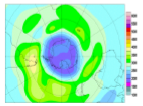




## Métodos de control de plagas




- Control físico, T
- Control químico
  - Bromuro de metilo
  - Fosfina ($PH_3$)
  - Insecticidas



➢ Resistencias
➢ Número limitado materias activas
➢ Reducción LMR's

## Atmósferas Protectoras: Dióxido de carbono

**DIÓXIDO DE CARBONO**

···> Es efectivo para el control de plagas en materias primas y alimentos procesados

**Efectos en los insectos:**
Pérdida de agua
Variaciones pH
Anestesia
Afecta biología

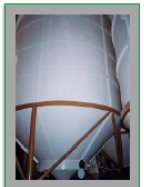
No deja residuos
Aditivo alimentario
No plazo de seguridad
Marketing "eco"
Conservación







## Atmósferas Protectoras







- Atmósferas Protectoras con alta concentración de $CO_2$: método efectivo para el control de plagas de artrópodos de los alimentos almacenados.
- Tratamiento viable como alternativa al control químico.
- Técnicas de aplicación:
  - Presión atmosférica (EP 1 523 250 B1)
    - Control de plagas en la materia prima o alimentos semi-procesados
    - Producto final durante el envasado
  - Alta presión (ES 2 186 559 B1)
    - Para materia prima
    - Producto final

# Lotta biologica alla Cydia

**Cydia splendana : un enjeux économique important**

Hors cynips : pertes/an : 25 à 50 % des volumes de châtaignes en raison de bioagresseurs

→ Carpocapse = principal ravageur des fruits

Des répercussions sur l'ensemble de la filière

Producteurs
Opérateurs
Transformateurs
Consommateurs …





(1) **Evaluation individuelle des solutions**
-> évaluation biologique(efficacité)
-> évaluation technique (faisabilité)
-> évaluation économique (rentabilité)

**(2) Optimisation des meilleures solutions**
-> période d'application (meilleures connaissance du cycle du ravageur)
-> conditions d'application (température, humidité, environnement)
-> outil d'application

**(3) Evaluation de solutions combinées**

**Projet Biocastanea**

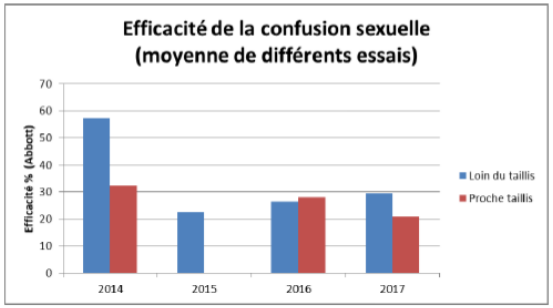
UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

Région Nouvelle-Aquitaine

EUROCASTA 2018, 9th European Chestnut Congress

**Quelques résultats du projet…**

**Confusion sexuelle :** découverte par Invenio de l'effet de la confusion contre cydia pommonela (carpocapse pomme, poire, noix) sur cydia splendana (carpocapse châtaigne).




EUROCASTA 2018, 9th European Chestnut Congress

**Quelques résultats du projet…**

**Confusion sexuelle :** optimisation d'utilisation

Problématique : comment poser les diffuseurs ?



# Confusione sessuale in Francia

Quelques résultats du projet...

**Confusion sexuelle :** optimisation d'utilisation

Quelques essais :



**Perche :**
-long
-physique





**Arbalette :**
-long
-laisse des fils



**Fronde :**
-long
-précision



Quelques résultats du projet...

**Confusion sexuelle :** optimisation d'utilisation

Tests d'autres solutions





Quelques résultats du projet...

**Travail du sol et nématodes :** évaluation



Fabrication de cages pour quantifier les émergences



**Conclusion**

- Une lutte biologique efficace contre cydia splendana passe par une combinaison de pratiques
- La combinaison « idéale » dépend de chaque situation
- Invenio travaille pour identifier ces situations et optimiser la lutte

- Invenio est une association de producteurs qui conduit des actions de recherche appliquée. Pour la châtaigne cela concerne :
  * Evaluation de nouvelles variétés (principalement hybrides)
  * Conduite du verger (plantation, irrigation, taille, fertilisation, pollinisation)
  * Protection du verger (chancre, carpocapse, cynips, pourritures)
  * Qualité du matériel végétal (conservatoire des ressources, production de plants, in vitro, essais pépinière)

# A rega inteligente no castanheiro. Uma opção sustentável

**Mota, M.**, Henriques. C., Pinto, T., Marques, T., Borges, A., Caço, J., Raimundo, F., Gomes-Laranjo J.

**EUROCASTA, 13-15 Setembro 2018**

# Progetto irrigo castagna in Portogallo

## Objetivos específicos

- Avaliar *produção e qualidade da castanha* com rega e sem rega;
- Avaliação *económica* do castanheiro regado;
- Otimizar a gestão da água de rega com base na relação solo-planta;

## Gestão da água de rega

➢ Quando e quanto regar?

*Abordagem integradora, fiável e prática*



III – Material e Métodos



III – MATERIAL AND METHODS



## Tratamentos

**Fotos micro-aspersão**



1m far from tree, 1 sprinkler/tree
49L/h/sprinkler



# Progetto irrigo castagna in Portogallo

## III – Material e Métodos

**Fotos goto-gota**





1m space, 6 drip/tree
4L/h/drip



monitorização e rega das árvores

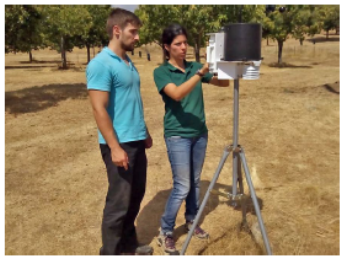


## III – Material e Métodos

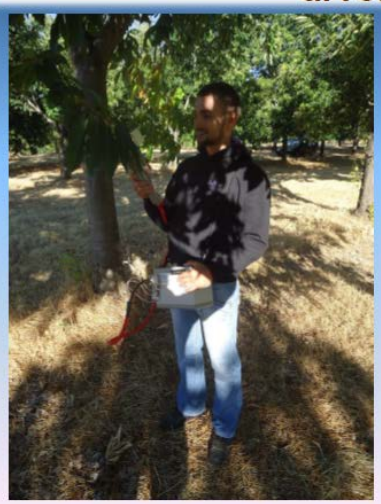
**Material e Métodos**

**No campo**

- Precipitação (PP), Temperatura ar (T), Humidade relativa (HR), Evapotranspiração de referência (Eto)
  - Estação Meteorológica ET2900, Spectrum



## Monitorização da taxa de fotossíntese da árvore

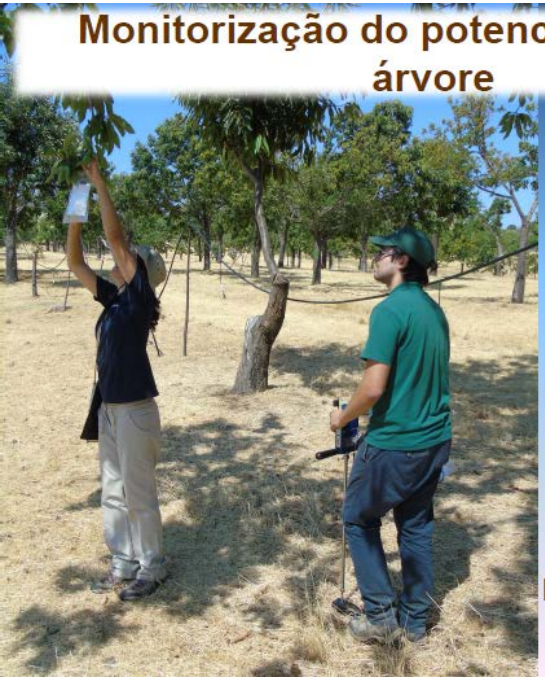




Analisador gases por infravermelhos, mod LCIpro+, ADC

# Progetto irrigo castagna in Portogallo

## Monitorização do potencial hídrico da árvore





Modelo 'Pump-up', PMS Instrument®

## Monitorização da humidade do solo





- Diviner 2000, Sentek Technologies

## Monitorização da tensão de água no solo





- Sensores da Watermark, Irrometer

# Conclusioni

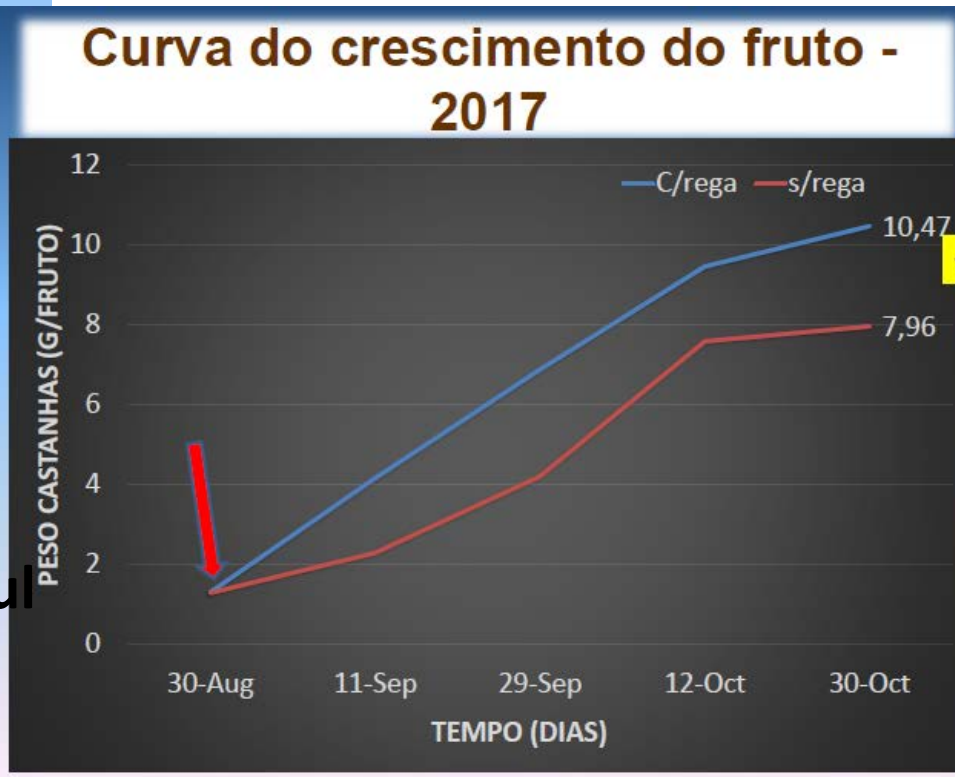
## Produção por árvore 2015, 2016, 2017 (kg)

### Não rega *vs* Rega

| | kg/arvore | Variação (%) |
|---|---|---|
| S/rega | 30.7 | 100 |
| C/rega | 41.5 | 135 |

**Aumento médio 35%**

**In situazioni di bassa piovosità**




**L'effetto della irrigazione è positivo e si ripercuote sulla produzione e sul calibro del frutto.**

# Advances in High Density Chestnut Plantations: Re-Thinking a Castanea sativa Cultivation Model

Gabriele L. Beccaro, Maria G. Mellano



**CHESTNUT R&D CENTRE**
**CUNEO-PIEMONTE**

DISAFA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

# Piemonte :tecnicamente il  più avanzato







A repository to preserve chestnut germplasm: 3 ha, 140 Castanea  cultivars and species from Europe, Asia, North america

## Chestnut hybrids clonal rootstocks:

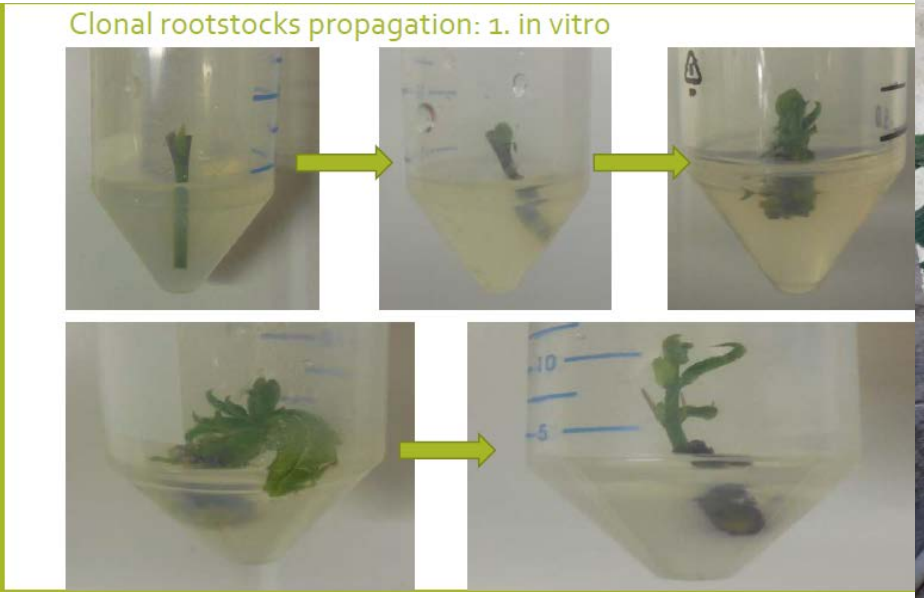
- Homogeneous crop (HDP) = nut quality
- Dwarfing effect
- *Phytophthora* spp. tolerant/resistant
- *Cryphonectria parasitica* tolerant

- Orchard requires more water
- Difficult propagation
- Grafting compatibility
- Only for HDP



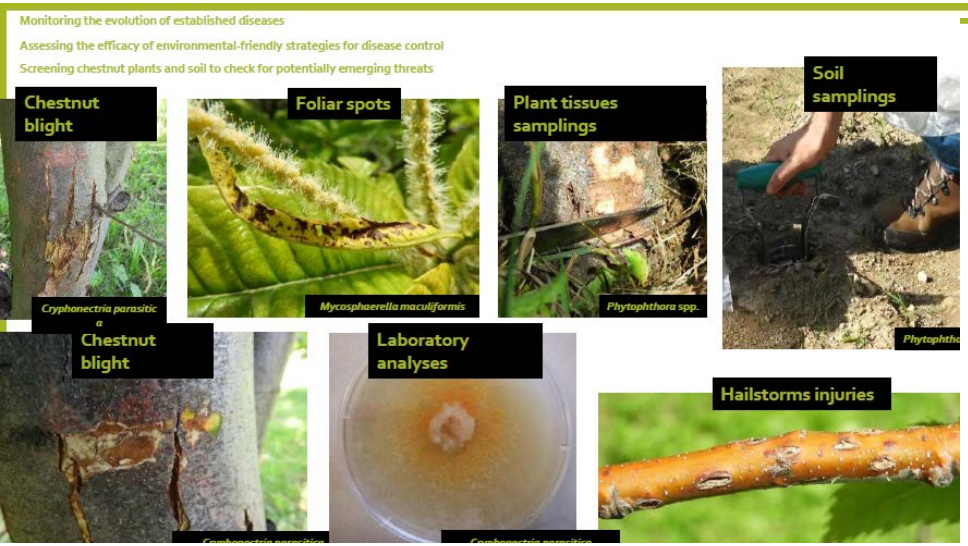
Marsol ca07, Marlhac, Idae (C. crenata x C.mollissima) x C. sativa roostocks, in evaluation

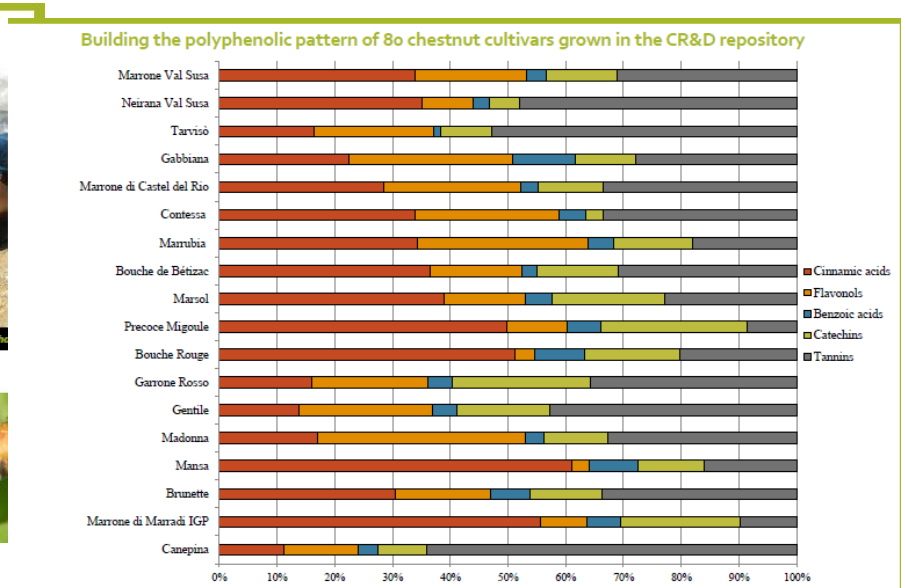
# Piemonte :tecnicamente  più avanzato









EUROCASTA

Réseau européen de la châtaigne

2018

by A.R.E.F.L.H

# Ecodian CT: erogatore biodegradabile per il disorientamento di *Cydia fagiglandana e Cydia splendana* del castagno



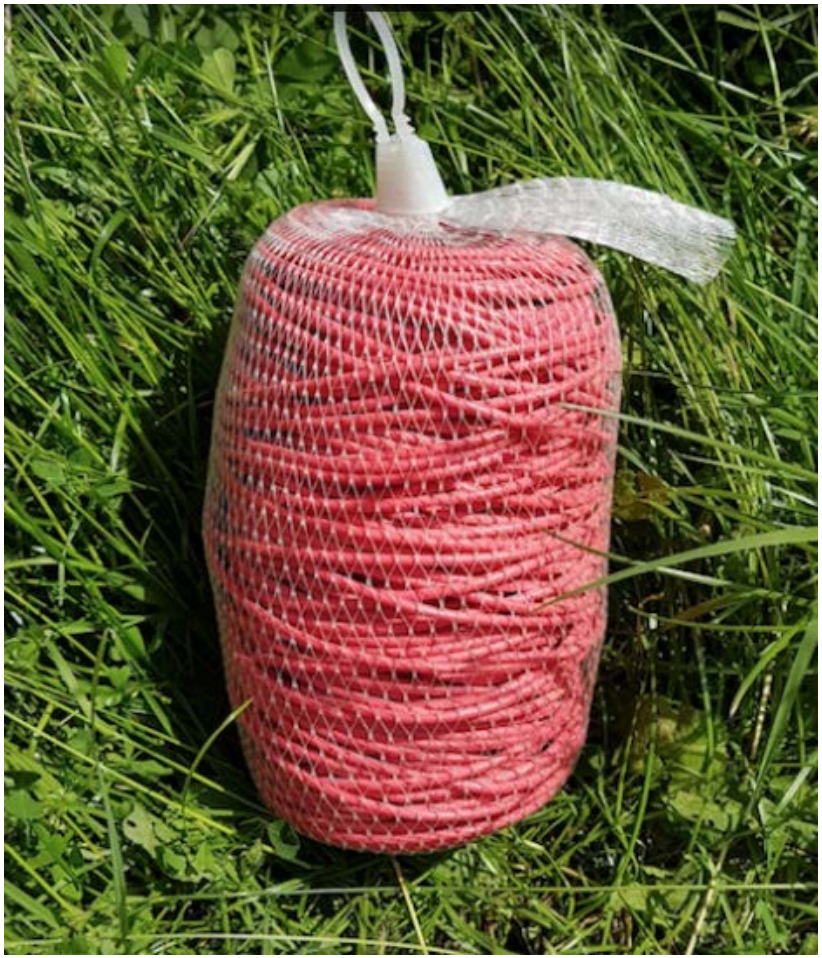
ISAGRO

Italian creativity for plant health

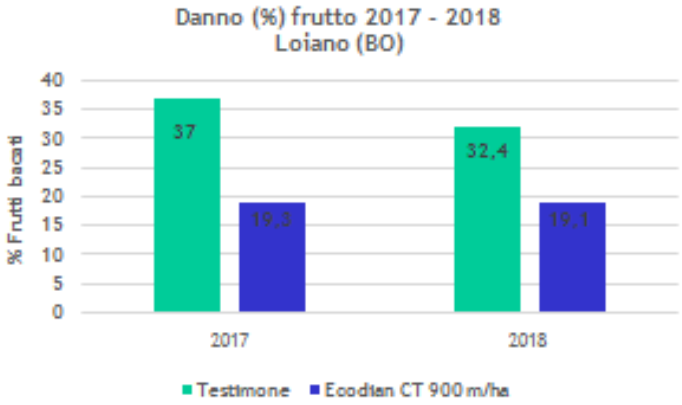
Centro di Studio e Documentazione sul Castagno

LUCIANO TRENTINI

# Ecodian CT: una  proposta italiana

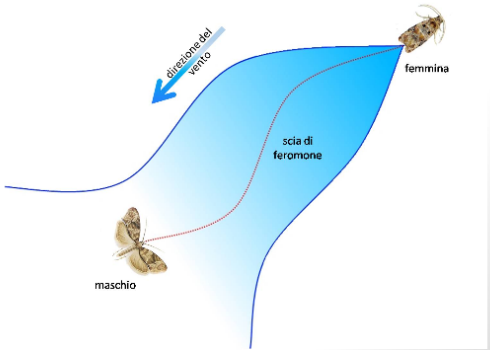


# Il confronto fra il 2017 ed il 2018

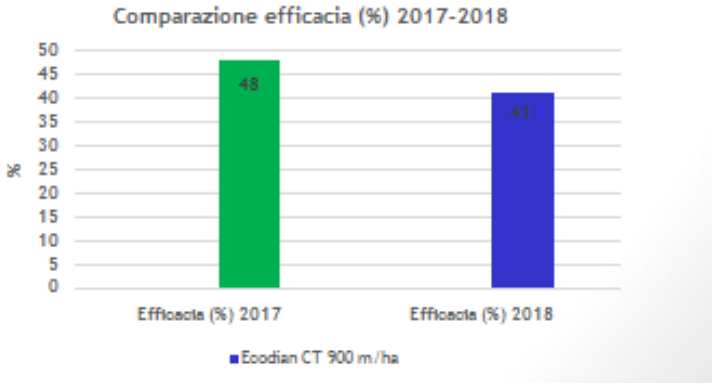





## Feromoni sessuali degli insetti



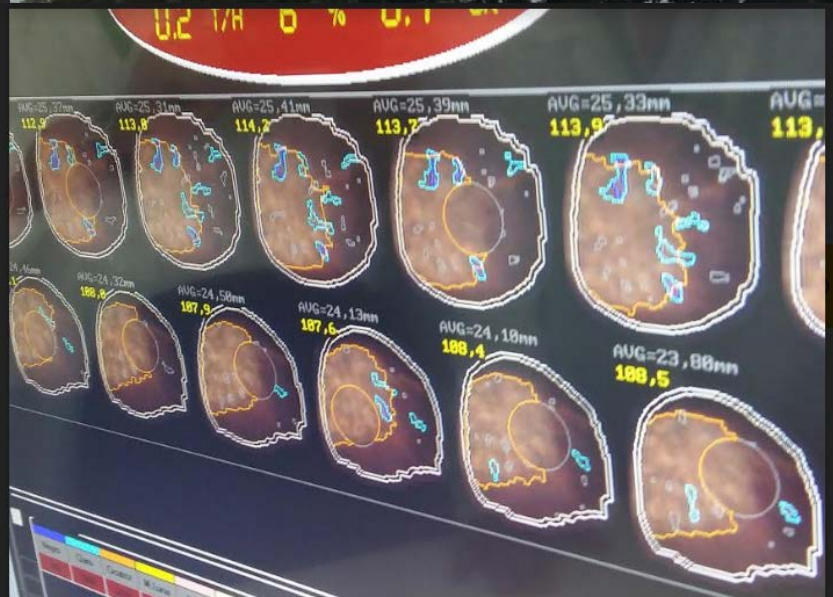







RASTRO GUSANO
DEFECTOS INTERNOS GRAVES
COCIDA
RASTRO GUSANO
MOHO VERDE
GUSANO INTERNO


AVG=25,39mm
AVG=25,33mm
AVG=24,13mm
AVG=24,18mm
AVG=23,88mm

# La tecnica in Spagna



